

1. Teorema de Tales

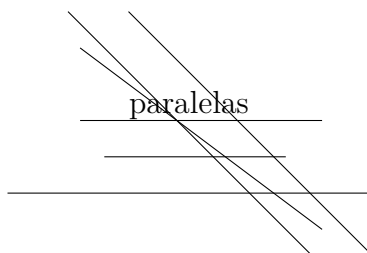
O Teorema de Tales relaciona segmentos determinados por retas paralelas que cortam duas retas transversais. Ele permite descobrir uma medida que não conseguimos medir diretamente, usando proporções entre medidas correspondentes.

Definição

Se um conjunto de retas paralelas determina segmentos correspondentes em duas transversais, então esses segmentos são proporcionais. Em duas transversais, se as paralelas cortam os trechos AB , BC , $A'B'$ e $B'C'$, temos

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}.$$

Uma figura ajuda a identificar as partes correspondentes:



1.1. Como montar a proporção

Escolha uma transversal e separe seus segmentos. Depois, escreva os segmentos da outra transversal na mesma ordem: primeiro com primeiro, segundo com segundo. Só então substitua os valores.

Exemplo 1

Em duas transversais cortadas por paralelas, os segmentos correspondentes medem 6 cm e 9 cm em uma transversal, e 8 cm e x cm na outra. Determine x .

Resolução

Os primeiros segmentos correspondem entre si, assim como os segundos:

$$\frac{6}{9} = \frac{8}{x}.$$

Fazemos a multiplicação cruzada:

$$6x = 9 \cdot 8 = 72.$$

Dividimos por 6:

$$x = \frac{72}{6} = 12.$$

Portanto, o segmento desconhecido mede 12 cm.

1.2. Tales no triângulo

Quando uma reta paralela a um lado de um triângulo corta os outros dois lados, ela forma um triângulo menor semelhante ao original. Assim, os lados ficam divididos na mesma razão.

Exemplo 2

No triângulo ABC , uma paralela a BC corta AB em D e AC em E . Sabendo que $AD = 4$ cm, $DB = 6$ cm e $AE = 5$ cm, determine EC .

Resolução

Os segmentos correspondentes são AD e AE , além de DB e EC :

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}.$$

Substituímos os valores:

$$\frac{4}{6} = \frac{5}{EC}.$$

Multiplicando em cruz:

$$4 \cdot EC = 6 \cdot 5 = 30.$$

Isolando EC :

$$EC = \frac{30}{4} = 7,5 \text{ cm.}$$

A divisão proporcional está coerente: $AE/AD = 5/4$ e $EC/DB = 7,5/6 = 5/4$.

1.3. Aplicação: medir uma altura

Podemos comparar sombras produzidas no mesmo instante. Os raios solares são aproximadamente paralelos, então a altura e o comprimento da sombra formam pares proporcionais.

Exemplo 3: aplicação

Uma haste de 1,5 m projeta sombra de 2 m. No mesmo instante, a sombra de uma árvore mede 12 m. Qual é a altura da árvore?

Resolução

A razão altura/sombra é a mesma:

$$\frac{1,5}{2} = \frac{h}{12}.$$

Multiplicando em cruz:

$$2h = 1,5 \cdot 12 = 18.$$

Dividindo por 2:

$$h = 9 \text{ m.}$$

A árvore mede 9 m. A unidade foi mantida porque todas as medidas já estavam em metros.

Dica

Antes de calcular, marque quais segmentos estão entre as mesmas paralelas. A correspondência geométrica vem antes da multiplicação cruzada.

Cuidado

O teorema exige paralelismo. Além disso, não misture comprimento total com apenas um dos subsegmentos: AB não é igual a AC só porque ambos aparecem na figura.

1.4. Teste sua compreensão

1. Se $\frac{4}{10} = \frac{x}{25}$, qual é x ? **Resposta comentada:** $10x = 4 \cdot 25 = 100$, então $x = 10$.

2. Uma pessoa de 1,8 m faz sombra de 1,2 m; um poste faz sombra de 4 m. Qual a altura do poste? **Resposta comentada:** $1,8/1,2 = h/4$, então $1,2h = 7,2$ e $h = 6$ m.

Isso te ajudou?

Este material apresentou proporcionalidade em paralelas, aplicações no triângulo e medição indireta por sombras. Nas aulas, aprofundamos semelhança, escalas e problemas geométricos.

Entre em contato e agende sua aula!

